



IT001 - NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG LMS MOODLE BÀI GIẢNG SỐ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm



GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

diemntn@uit.edu.vn

Khoa Khoa học Máy tính



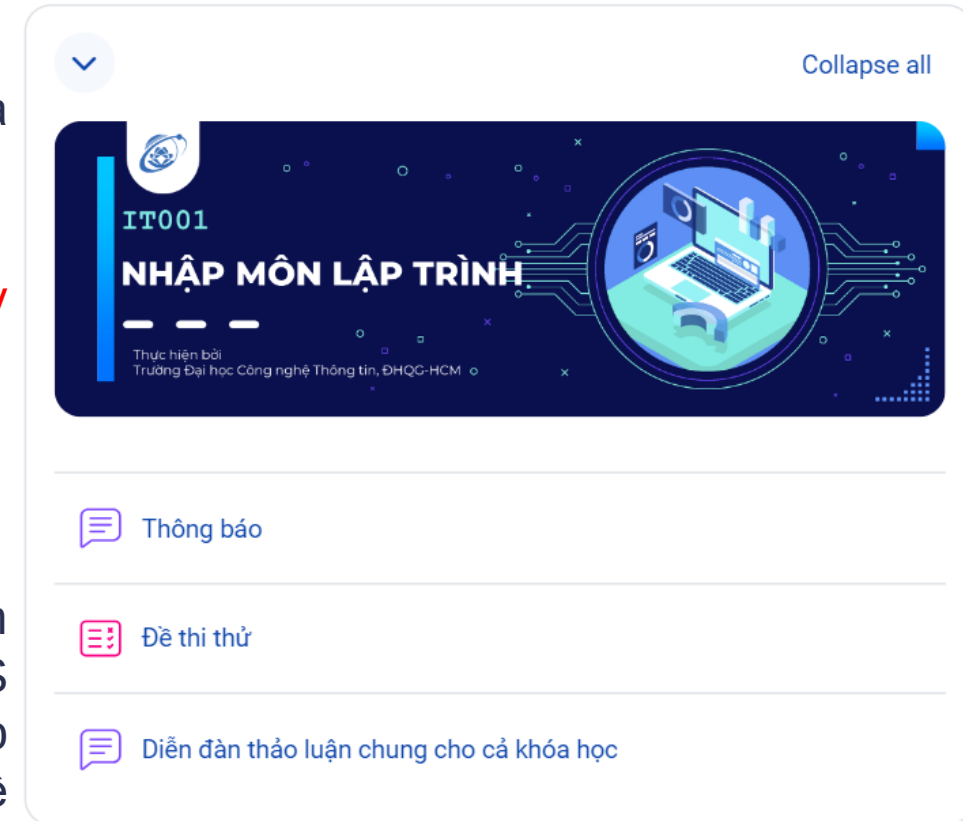


1. Cấu trúc Phần đầu của Moodle
2. Cấu trúc tổ chức chương trình học
3. Cấu trúc sách tương tác H5P
4. CheckList hoàn thành tiến độ học tập



Cấu trúc Phần đầu của Moodle

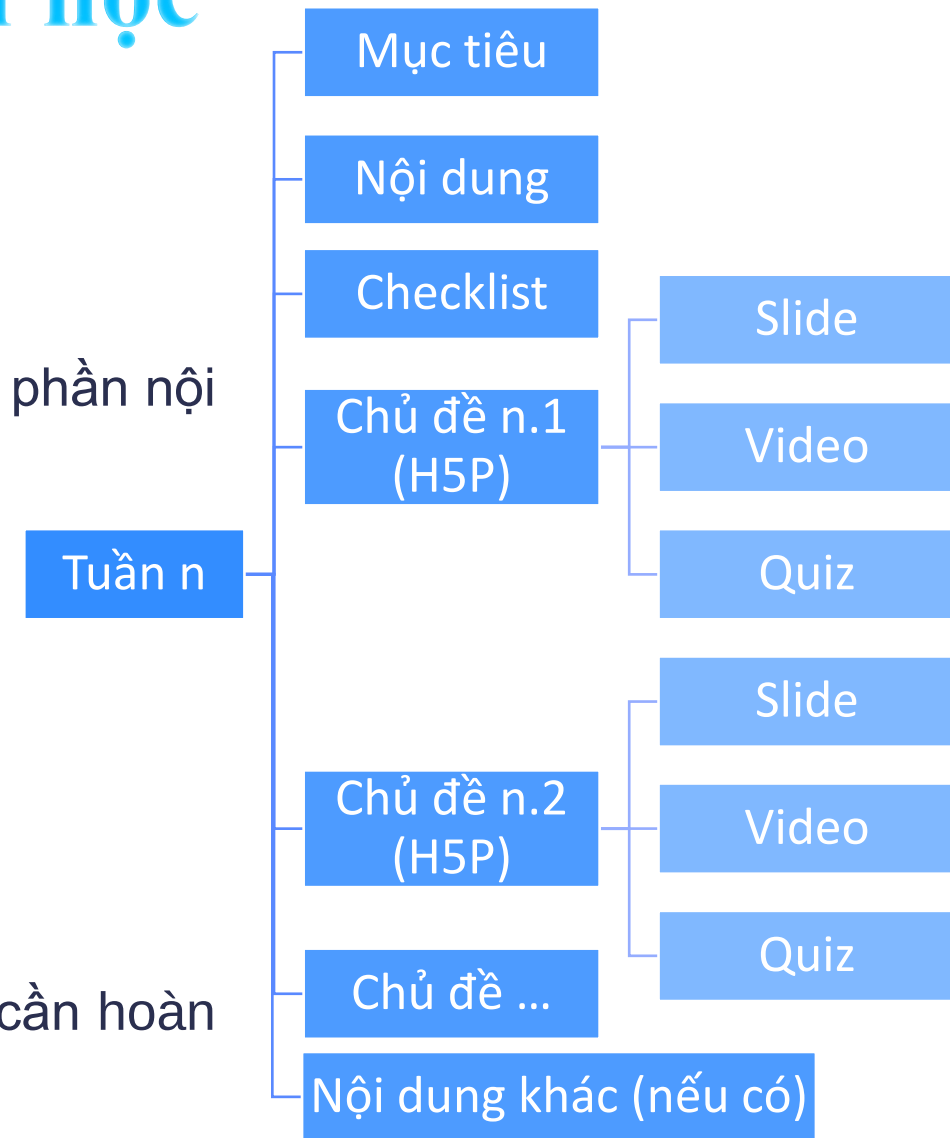
- Phần đầu của Moodle bao gồm:
 - **Diễn đàn thông báo**
 - Các thông báo từ GV liên quan đến môn học hoặc của Nhà trường liên quan đến Khóa học
 - HS không trao đổi được trong diễn đàn này
 - **Đề nghị HS thường xuyên kiểm tra các thông báo trên đây để kịp thời nắm thông tin từ GV và nhà trường.**
 - **Diễn đàn thảo luận chung cho cả khóa học**
 - HS có thể tự tạo chủ đề trao đổi
 - Khuyến khích tất cả HS cùng trao đổi thảo luận
 - Trường hợp HS cần GV hỗ trợ thì có thể tạo chủ đề trên đây để hỏi hoặc hỏi trực tiếp qua tin nhắn chat. Nếu HS hỏi trên diễn đàn mà GV lâu trả lời, đề nghị nhắc lại cho GV biết qua tin nhắn chat, vì có thể GV bị đọc sót chủ đề của bạn)
 - Diễn đàn thảo luận trong không **khí vui tươi, sôi động, các góp ý trao đổi trên tinh thần xây dựng và học hỏi lẫn nhau.**
 - **Một số hoạt động khác (nếu có)**





Cấu trúc tổ chức chương trình học

- Cấu trúc chương trình học:
 - Bao gồm **9 chương chia thành 15 tuần**
(Theo đề cương môn học dành cho sinh viên chính quy)
 - Mỗi tuần là một chủ đề lớn (có thể là 1 chương hoạt 1 phần nội dung của 1 chương), cấu trúc mỗi tuần bao gồm:
 - Mục tiêu của chủ đề lớn
 - Nội dung gồm các mục trong 1 chủ đề lớn
 - Các chủ đề nhỏ được gộp lại thành gói H5P gồm:
 - Slide bài giảng
 - Video bài giảng
 - Các câu hỏi Quiz
 - Checklist: tổng hợp các chủ đề nhỏ mà sinh viên cần hoàn thành
 - Các nội dung khác (nếu có). Ví dụ: bài Quiz tổng hợp





Ví dụ cấu trúc của 1 tuần học

TUẦN 8

Chương 6: Hàm đệ quy

Đệ quy là một kỹ thuật lập trình đầy sức mạnh và bí ẩn. Đệ quy (hay còn gọi là recursion) là phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách chia nhỏ nó thành những bài toán con giống hệt nhau, sau đó sử dụng chính hàm đó để giải quyết từng bài toán con. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đệ quy và cách xây dựng hàm đệ quy để giải quyết một số bài toán đệ quy cơ bản.

> Mục tiêu

> Nội dung

> Giảng viên trình bày



Checklist Tuần 8

To do ▾

H:P Chương 6.1 - 6.4: Khái niệm đệ quy và hàm đệ quy

To do ▾

H:P Chương 6.5: Nguyên tắc hoạt động của hàm đệ quy

To do ▾

H:P Chương 6.6: Ví dụ các bài toán đệ quy cơ bản

To do ▾

H:P Chương 6.7: Các vấn đề đệ quy thông dụng

To do ▾

H:P Hướng dẫn thực hành Assignment 3 (pre-class)

To do ▾

Cấu trúc sách tương tác H5P: Slide bài giảng

- Slide bài giảng:
 - Nội dung slide bài giảng tương ứng với nội dung video
 - Bên cạnh đó có thể có các bài đọc tham khảo chuyên sâu liên quan đến nội dung đang học.

Xem Slide 1.1

Chương 1.1: Tổng quan

Xem Slide 1.1

Video 1.1

Quiz 1.1

Summary & submit

1.1.2 Xử lý thông tin trên máy tính

- Thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu thập, lưu trữ, xử lý được.
- Dữ liệu: Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự → dữ liệu là thông tin được mã hóa trong máy tính.
- Quá trình xử lý thông tin trên máy tính minh họa qua sơ đồ sau:

```
graph LR; A[Nhận thông tin] --> B[Xử lý thông tin]; B --> C[Xuất thông tin]; B --> D[Lưu trữ thông tin];
```

Cấu trúc sách tương tác H5P: Video bài giảng

- Video bài giảng là nội dung tương ứng với slide của chủ đề đang đề cập
- Sinh viên có thể tùy chỉnh tốc độ video dựa trên tốc độ tiếp thu của mình.

The screenshot displays an H5P interactive video player interface. At the top, the title "Chương 1.1: Tổng quan về máy tính" is visible, along with a breadcrumb trail "IT001 > Tuần 01 > Chương 1.1: Tổng quan về máy tính". Below the title, there are two progress indicators: "To do: Receive a grade" and "To do: Receive a passing grade". The main content area shows a video player with a sidebar on the left containing a table of contents for "Chương 1.1: Tổng quan về máy tính", including "Xem Slide 1.1", "Video 1.1", "Quiz 1.1", and "Summary & submit". The video player itself is titled "Thiết bị đầu vào - Input Device" and contains two bullet points: "Các thiết bị đưa dữ liệu và chương trình vào máy tính được gọi là **thiết bị đầu vào**." and "Ví dụ: Bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, mic, webcam, thiết bị lưu trữ thứ cấp, ...". To the right of the text, there are images of various input devices: a touch screen, a mouse, a joystick, a keyboard, a card reader, a scanner, a microphone, a barcode scanner, and a webcam. The video player also features a play button, a progress bar, and a timestamp of 0:00 / 15:55.

Cấu trúc sách tương tác H5P: Bài trắc nghiệm Quiz



- Bài trắc nghiệm Quiz:
 - Là công cụ đánh giá người học có đạt được các mục tiêu đề ra của 1 chủ đề hay không
 - Các dạng câu hỏi bao gồm: trắc nghiệm, điền khuyết, ghép nối,...

Quiz 1.1 3 / 4

Chương 1.1: Tổng quan ...

Xem Slide 1.1

Video 1.1

Quiz 1.1

Câu 01

Câu 02

Câu 03

Summary & submit

Cho biết ý nghĩa của từng thành phần phần cứng sau:

CPU:

Main Memory:

Secondary Storage:

Thiết bị nhập:

Đơn vị xuất:

hiển thị kết quả cho người dùng hoặc cho các chương trình khác

Đọc các chỉ thị từ bộ nhớ chính và thực thi các chỉ thị

lưu trữ chương trình và các tập tin chứa dữ liệu

nhận dữ liệu từ người dùng hoặc từ các chương trình khác

lưu trữ các chương trình đang thực thi và các dữ liệu liên quan

Check

Thiết bị nào sau đây vừa là thiết bị đầu vào vừa là thiết bị đầu ra?

☐ Màn hình cảm ứng

☐ Bút cảm ứng

☐ Modem

☐ CD - RW

Check



Cấu trúc sách tương tác H5P: Summary and Submit

- Hệ thống sẽ tự động tạo một báo cáo hoạt động của sinh viên sau khi hoàn thành các nội dung trên (đọc slide, xem video, làm Quiz).
- Sinh viên cần bấm nút **Submit Report** để được ghi nhận điểm hoàn thành hoạt động và được ghi nhận trên Checklist.

The screenshot displays the 'Summary' page of an H5P interactive book. The interface includes a sidebar on the left with a menu for 'Chương 1.1: Tổng quan ...' containing items like 'Xem Slide 1.1', 'Video 1.1', 'Quiz 1.1', and 'Summary & submit'. The main content area shows progress metrics: 'Total score 0 / 10' (0 of 3 interactions), 'Book progress 67%' (2 of 3 pages), and 'Interactions progress 0%' (0 of 3 interactions). Below these are 'Submit Report' and 'Restart' buttons. A 'Summary' section lists the activities: 'Xem Slide 1.1' (No interactions), 'Video 1.1' (No interactions), and 'Quiz 1.1' (0 of 3 interactions completed). The quiz section shows three questions: 'Câu 01' (0 / 5), 'Câu 02' (0 / 3), and 'Câu 03' (0 / 2). At the bottom right, a progress bar indicates '0/10'.



Checklist hoàn thành tiến độ học tập

- Mỗi tuần sẽ có 1 Checklist hoàn thành nội dung của 1 tuần
- Hệ thống sẽ tự ghi nhận khi HS hoàn thành 1 chủ đề với điểm bài Quiz ≥ 5 điểm
- HS có thể theo dõi tiến độ được hệ thống tự động ghi nhận trong phần Checklist



Checklist Tuần 4

To do: Check-off items: 100%

All items: 16%

Tuần 4

- ☐ Chương 3.6: Các phép toán (Operators) [🔗](#)
- ☐ Chương 3.7: Biểu thức và Độ ưu tiên toán tử [🔗](#)
- ☐ Chương 3.8: Nhập xuất dữ liệu [🔗](#)
- ☐ Chương 3.9: Câu lệnh nhập [🔗](#)
- ☐ Chương 3.10: Xóa bộ nhớ đệm [🔗](#)
- ☒ Hướng dẫn thực hành Assignment 1 (pre-class) [🔗](#)



Checklist Tuần 4

To do ▾



Chương 3.6: Các phép toán (Operators)

To do ▾



Not available unless: The activity [Chương 3.6: Các phép toán \(Operators\)](#) is marked complete



Chương 3.7: Biểu thức và Độ ưu tiên toán tử



Not available unless: The activity [Chương 3.6: Các phép toán \(Operators\)](#) is marked complete



Chương 3.8: Nhập xuất dữ liệu

To do ▾



Not available unless: The activity [Chương 3.8: Nhập xuất dữ liệu](#) is marked complete



Chương 3.9: Câu lệnh nhập



Not available unless: The activity [Chương 3.8: Nhập xuất dữ liệu](#) is marked complete



Chương 3.10: Xóa bộ nhớ đệm



Not available unless: The activity [Chương 3.9: Câu lệnh nhập](#) is marked complete



Hướng dẫn thực hành Assignment 1 (pre-class)



Done ▾

Học liệu chỉ được mở khoá khi các điều kiện được thoả mãn

Hệ thống tự ghi nhận hoàn thành. "To do": chưa hoàn thành

Hệ thống tự ghi nhận đã hoàn thành

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

June 2024

11



Chúc các em học tốt !

